

ANEXO 18.1.

PLAN DE REVEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO

“NUEVA LÍNEA 2X110 KV ALTO MELIPILLA – BAJO
MELIPILLA, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO”



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	ANEXO 2-2 FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR	3
1.1	INTRODUCCIÓN	3
1.2	OBJETIVOS	3
1.2.1	Objetivo general	3
1.2.2	Objetivos específicos	3
1.3	ÁREA DE ESTUDIO.....	3
1.4	METODOLOGÍA.....	¡Error! Marcador no definido.
1.4.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	¡Error! Marcador no definido.
1.4.2	Prospección en terreno	¡Error! Marcador no definido.
1.4.3	Sistematización de información	¡Error! Marcador no definido.
1.4.4	Análisis de sensibilidad de la componente Flora y Vegetación Vascular.....	¡Error! Marcador no definido.
1.5	RESULTADOS.....	¡Error! Marcador no definido.
1.5.1	Antecedentes del área de estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
1.5.2	Esfuerzo de muestreo.....	¡Error! Marcador no definido.
1.5.3	Vegetación a escala local	¡Error! Marcador no definido.
1.5.4	Flora a escala local.....	¡Error! Marcador no definido.
1.5.5	Análisis de sensibilidad y competencias de CONAF.....	¡Error! Marcador no definido.
1.5.6	Formaciones Vegetacionales	¡Error! Marcador no definido.
1.6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	¡Error! Marcador no definido.
1.7	BIBLIOGRAFÍA	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1.	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-2.	Codificación de Tipos Biológicos.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-3.	Códigos de cobertura vegetal.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-4.	Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-5.	Rangos de intervención antrópica	¡Error! Marcador no definido.

Tabla 1-6. Listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-7. Puntos de muestreo de la componente flora y vegetación realizados en el área de estudio...	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-8. Unidades de vegetación, campaña de verano de 2021.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-9. Correlación entre tipo biológico de las especies identificadas y su origen geográfico	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-10. Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-11. Listado taxonómico de las especies identificadas en el área de estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-12. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de estudio	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-13. Análisis de criterios de sensibilidad para el área de estudio	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1-14. Registro fotográfico de la formación de Matorral Arborescente en el área de estudio	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Área del proyecto	¡Error! Marcador no definido.
Figura 1-2. Distribución de puntos de muestreo de la componente flora y vegetación realizados en el área de estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 1-3. Distribución porcentual de las especies identificadas en el área de estudio en sus respectivas divisiones taxonómicas.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 1-4. Distribución porcentual de las especies de la división Magnoliophyta identificadas en el área de estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 1-5. Distribución porcentual de las especies en relación con su tipo biológico	¡Error! Marcador no definido.
Figura 1-6. Representación porcentual del origen geográfico de las especies identificadas en el área de estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 1-7. Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 1-8. Registro fotográfico de especies de flora vascular del área de estudio	¡Error! Marcador no definido.
Figura 1-9. Registro fotográfico de las formaciones de Bosque esclerófilo en el área de estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
Figura 1-10. Registro fotográfico de la formación de Matorral Esclerófilo Mixto en el área de estudio ...	¡Error! Marcador no definido.
Figura 1-11. Registro fotográfico de la formación de Matorral de <i>Nicotiana glauca</i> en el área de estudio	¡Error! Marcador no definido.

1 ANEXO X PLAN DE CIERRE Y REVEGETACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

Se presenta a continuación un plan de revegetación posterior a la fase de cierre del Proyecto denominado Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, tendido del primer circuito, emplazado en la Comuna de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago.

El presente plan de revegetación se presenta en relación con lo estipulado en el artículo 19, literal a.7. del D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente y lo indicado en el punto 7.2, literal a. de la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”, de 2020; dado que existen partes y obras del proyecto en las que se considera la corta de vegetación existente en el área de emplazamiento de este, específicamente en las que corresponden las obras permanentes y de habilitación de caminos.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

- El objetivo general del presente informe es definir las medidas y criterios a comprometer para la revegetación del área de intervención del proyecto “Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla” al momento de su fase de cierre, específicamente para las obras permanentes y habilitación de caminos.

1.2.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Detallar el plan de revegetación para la fase de cierre del proyecto, de acuerdo con las características de este.
- Definir las especies a utilizar, considerando la densidad y características de estas.
- Definir la duración y frecuencia de los monitoreos del establecimiento de la revegetación para el área.
- Definir los indicadores de éxito de la medida al cabo de un año.

1.3 ANTECEDENTES GENERALES

1.3.1 Antecedentes del Proyecto

El Proyecto se localiza la Comuna de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago. El Proyecto considera la construcción de una nueva línea de 110 kV entre las Subestaciones Alto Melipilla y Bajo Melipilla de aproximadamente 7,7 km de longitud y una capacidad de 90 MVA a 35 °C de temperatura ambiente con sol, la cual estará conformada por 2 pórticos, 5 portales de doble poste y 38 estructuras de doble circuito con tendido del primer conductor, donde quedará habilitada la infraestructura que permita atender el tendido del segundo circuito de la línea en un futuro. Adicionalmente se contempla la construcción de un paño de línea en configuración barra simple en Subestación Eléctrica Alto Melipilla y un paño de línea en la misma configuración en Subestación Eléctrica Bajo Melipilla.

1.3.2 Vegetación existente en el área del proyecto

En función del levantamiento de información en el área de emplazamiento del proyecto de acuerdo con los resultados obtenidos en la Línea de Base de la componente Flora y Vegetación se ha determinado que la vegetación a intervenir corresponde mayoritariamente a formaciones vegetacionales en donde predominan los Matorrales de *Retanilla trinervia* y Bosques Nativos de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*.

Específicamente para las áreas de obras permanentes y despeje para la habilitación de caminos, para las cuales se presenta en plan de cierre específicamente de revegetación, se registraron las unidades de vegetación y especies asociadas presentadas en la Tabla 1.

Tabla 1: Unidades de vegetación y especies a intervenir por las obras de captación y reconstitución

Unidad de vegetación	Superficie (Ha)
Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	0,195
Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> con <i>Kageneckia oblonga</i>	0,001
Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i> con <i>Colliguaja odorifera</i>	0,003
Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	0,022
Matorral de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Muehlenbeckia hastulata</i> var. <i>hastulata</i>	0,172
Matorral de <i>Baccharis salicifolia</i> y <i>Tessaria absinthioides</i>	0,055
Matorral de <i>Echinopsis chiloensis</i>	0,001
Matorral de <i>Lobelia excelsa</i> y <i>Podanthus mitique</i>	0,001
Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	0,251
Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Baccharis linearis</i>	0,001
Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> y otras arborescentes	0,018
Matorral de <i>Tessaria absinthioides</i>	0,004
Otras arborescentes de <i>Eucalyptus globulus</i>	0,050
Pradera silvestre de <i>Cynodon dactylon</i> y <i>Paspalum dilatatum</i>	0,006
Pradera Silvestre de <i>Erodium cicutarium</i>	0,096
Total superficie (Ha)	0,876

Fuente: Elaboración propia, 2022.

1.4 RESTAURACIÓN DE LA GEOFORMA O MORFOLOGÍA

Para la recuperación de la geoforma del área del proyecto, se aplicará un Compromiso Ambiental Voluntario de Restauración de suelo.

1.5 PROTOCOLO DE MANEJO DE REVEGETACIÓN

1.5.1 Diseño de la revegetación

El diseño de la revegetación de las áreas que quedarán denudadas luego de la fase de cierre específicamente para los sectores de intervención de obras permanentes y habilitación de caminos, está considerando mediante el establecimiento de una plantación con las especies definidas para el presente plan como se detalla a continuación:

Tabla 2: Diseño de a revegetación en función de la cobertura de vegetación existente

Unidad de vegetación	Especies a revegetar
Bosque Nativo	Acacia caven y Kageneckia oblonga
Matorrales	Acacia caven, Colliguaja odorífera, Retanilla trinervia, Baccharis linearis, Muehlenbeckia hastulata var. hastulata, Echinopsis chiloensis, Lobelia excelsa, Podanthus mitique
Otras arborescentes	Eucalyptus globulus
Praderas silvestres	Monitoreo de revegetación natural de especies (colonización)

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Como se puede apreciar en la Tabla 2, para el caso de las Pradera silvestres se apela a la colonización de las mismas especies por ser de tipo biológico anual y su alto nivel de colonización.

1.5.2 Especies objetivo

Las especies objetivo del presenta plan corresponden a las indicadas en la Tabla 2. Se considera una densidad de plantación de 750/ind/ha.

Las plantas serán obtenidas de viveros de la comuna de Melipilla o de la provincia en donde se localiza en proyecto, certificados por el SAG, con el fin de asegurar plantas de calidad.

Cada planta de las especies objetivo definida, será escogida asegurando la buena calidad de estas en función de los siguientes criterios:

- Aspecto sano y vigoroso.
- Tallo resistente y firme.
- Color verde sin manchas.
- Raíces abundantes y bien distribuidas.
- Una sola flecha o ápice.
- Área foliar bien distribuida.
- Relación adecuada de raíz y tallo (CONAF, 2013¹).
- Junto con lo anterior, de acuerdo con las recomendaciones de CONAF (2013), se considera lo siguiente:

¹ CONAF. 2013. GUÍA BÁSICA DE BUENAS PRACTICAS PARA PLANTACIONES FORESTALES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS. 93 PP.

- La selección de las plantas de vivero debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta)
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, estas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla
- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

1.5.3 Medidas de protección al establecimiento de la revegetación

A continuación, se describen las actividades de protección al establecimiento de la revegetación asociada a los procesos de cierre del proyecto.

De forma previa a la ejecución de la medida de restauración de suelo, cada una de las áreas será cercada con el fin de proteger el establecimiento posterior de la pantalla vegetal y de la revegetación. La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013).

La especificación del cercado se define a continuación;

- Cerco confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas.
- Se instalarán letreros alusivos a la protección de la medida en el perímetro de esta. En la fase de Charla de cierre del área se realizará una intervención de educación ambiental para los trabajadores de la faena que permita explicar la importancia de la medida y las medidas de protección de esta.
- Para evitar el daño que pueden provocar lagomorfos (liebres y/o conejos) sobre la revegetación de las áreas se implementará un programa de control que consiste en la instalación de protecciones individuales para cada uno de los ejemplares reforestados con cartonplast o similar, o en su defecto se podrá usar malla hexagonal con tutores de coligue de 70 cm de largo y 1,5 cm de diámetro aproximadamente o malla corrumet.; estas 2 últimas opciones se deberán reforzar con malla rashell para protección del viento. Ante un eventual ataque severo, se considerará la instalación en cada planta una malla tipo gallinero o plástica, o bien una protección de papel aluminio (similar a los envases tetra pack) la que será fijada en terreno mediante el uso de tutores. En el primer caso la malla deberá ser enterrada a unos 10 cm de profundidad.

1.5.4 Técnica de plantación

Cabe destacar que se recomienda realizarla la plantación de las especies de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño sucesiva a la fase de cierre. En caso de que los tiempos no calcen, se puede ver una disminución de la sobrevivencia de las especies a plantar si no se refuerzan con medidas adicionales.

Para el establecimiento de los individuos, tanto de la pantalla vegetal, como la revegetación interior, se realizarán casillas manuales. Cada casilla debe tener la siguiente medida:

- 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad, con 2 colectores de agua lluvia de 0,15 m de ancho x 1 m de largo c/u (CONAF, 2013)
- Se considera una densidad de plantación de para el caso de la revegetación de 750 ind/ha. con un espaciamiento de 1x1 metro.
- Al efectuar la técnica de plantación manual, se debe tener especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar (CONAF, 2013):
- La planta se debe sacar el contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.

1.5.5 Actividades para asegurar el éxito de la medida

A continuación, se detallan las actividades posteriores a realizar en las áreas revegetadas, con la finalidad de que estas sobrevivan a lo largo del tiempo:

- Cortafuego perimetral: En cada uno de los sectores en donde se establecerá las medidas definidas en el presente plan, se realizará un cortafuegos perimetral de 1 metro de ancho. Este cortafuegos será monitoreado para eliminar vegetación que se pueda establecer en el mismo, así como potencial basura que se pueda desplazar en él.
- Uso de fertilizante: Para la plantación de las especies objetivo del presente plan se utilizará fertilizante NPK con la finalidad de optimizar el uso eficiente del agua con la captación de nutrientes de manera eficaz y suficiente para asegurar la supervivencia y crecimiento inicial acelerado de la planta garantizando una ocupación óptima del suelo.
- Control de Malezas: Actividad que consiste en la eliminación y despeje de malezas (pastos y matorrales) presentes en el área cercana a la planta o a la plantación y que puede afectar el crecimiento y desarrollo de éstas (CONAF, 2013). La ejecución de esta medida se realizará de forma manual
- Se efectuarán inspecciones periódicas al o los sectores plantados con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la sobrevivencia de la plantación. Los monitoreos tendrán una duración de 5 años desde establecida la pantalla vegetal y la revegetación al interior de esta. Posterior a cada monitoreo se entregará un informe detallando las condiciones de las medidas.

De forma posterior a cada monitoreo y en función de lo evidenciado en los mismos se determinarán actividades para mejorar las condiciones de la revegetación en caso de ser necesario tales como:

- En los sectores en que se evidencie pérdida de plantas, se debe efectuar faenas de replante.
- Aplicación de fertilizante en plantas que evidencien problemas de nutrientes
- Control de malezas.
- Recambio de tutores y/o protectores individuales.
- Reparación del cercado perimetral.
- Cada una de las medidas a aplicar serán detalladas en el informe de monitoreo asociado a cada visita. Luego de 5 años de monitoreos se entregará un informe anual.
- Cada informe, incluyendo el final será remitido a CONAF.

1.6 CRONORAMA DE ACTIVIDADES

Se detalla a continuación el cronograma de actividades asociado a presente propuesta de revegetación.

Tabla 3: Cronograma de actividades asociadas a la revegetación

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
Cercado del área y construcción de cortafuegos perimetral									
Preparación del sitio									
Establecimiento de la revegetación									
Control de malezas									
Monitoreos									

2 Fuente: Elaboración propia, 2021.

2.1 RECOMENDACIONES

Transcurrido un año, la tasa de sobrevivencia de las especies debe ser igual o superior al 85% de la revegetación inicial, tanto para la pantalla vegetal, así como para la revegetación a establecer al interior de esta.